

HW3-2

2026.9.16 邓若辰 PB25111617

3.27

已知 Ackerman 函数的定义如下：

$$\text{akm}(m,n) = \begin{cases} n + 1, & m = 0 \\ \text{akm}(m - 1, 1), & m \neq 0, n = 0 \\ \text{akm}(m - 1, \text{akm}(m, n - 1)), & m \neq 0, n \neq 0 \end{cases}$$

(1) 写出递归算法；

```
1  int akmsolve(int m,int n){
2      if(m==0){
3          return (n+1);
4      }
5      if(n==0){
6          return akmsolve(m-1,1);
7      }else{
8          return akmsolve(m-1,(akmsolve(m,n-1)));
9      }
10 }
```

(3) 根据你的递归算法，画出求 $\text{akm}(2, 1)$ 时栈的变化过程。

递归运行层次	运行语句	栈状态	说 明
1	1,2,5,7	(8,2,1)	先求内层 $\text{akm}(2, 0)$ 。
2	1,2,5,6	(6,2,0) (8,2,1)	$n=0$ ，执行5、6，返回 $\text{akm}(1, 1)$ 。
3	1,2,5,7	(8,1,1) (6,2,0) (8,2,1)	执行7、8。先求内层 $\text{akm}(1, 0)$ 。
4	1,2,5,6	(6,1,0)	$n=0$ ，执行5、6，返回 $\text{akm}(0, 1)$ 。

递归运行层次	运行语句	栈状态	说 明
		(8,1,1) (6,2,0) (8,2,1)	
5	1,2,3	(6,0,1) (6,1,0) (8,1,1) (6,2,0) (8,2,1)	m=0，执行2、3，返回 2。akm(0,1) 退栈。
6	1,2,3	(8,0,2) (8,1,1) (6,2,0) (8,2,1)	akm(1,0) 返回2退栈，akm(1,1) 执行8，返回值3。
7	1,2,5,7	(8,1,3) (8,2,1)	akm(2,0) 返回3退栈，akm(2,1) 执行8。
8	1,2,5,7	(8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	akm(1,3) 执行7、8。
9	1,2,5,7	(8,1,1)	akm(1,2) 执行7、8

递归运行层次	运行语句	栈状态	说 明
		(8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	
10	1,2,5,6	(6,1,0) (8,1,1) (8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	n=0，执行5、6
11	1,2,3	(6,0,1) (6,1,0) (8,1,1) (8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	m=0，执行2、3，返回 2。akm(0,1) 退栈。
12	1,2,3	(8,0,2) (8,1,1) (8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	akm(1,0) 返回2退栈，akm(1,1) 执行8，返回值3。
13	1,2,3	(8,0,3)	akm(1,1) 返回3退栈，akm(1,2) 执行8，返回4。

递归运行层次	运行语句	栈状态	说 明
		(8,1,2) (8,1,3) (8,2,1)	
14	1,2,3	(8,0,4) (8,1,3) (8,2,1)	akm(1,2) 返回4退栈，akm(1,3) 执行8，返回5。
15	-	[栈空]	akm(1,3) 返回5退栈。最终 akm(2,1) 计算完成，返回 5。